

Informe final

Ariana Leal, Florencia Pricoli, Madeline Cecere

Introducción

En el marco del proyecto “Morfología externa y defectos de ubre/pezones en ovejas Merino Australiano: asociación con el crecimiento predestete de los corderos”, el presente trabajo tiene como objetivo principal la construcción de un modelo de regresión lineal múltiple (RLM) para explicar la ganancia promedio de peso diario de los corderos en función de la conformación, tamaño, presencia de defectos en la ubre y pezones. Se incluyen además covariables de ajuste como: sexo del cordero, edad de la madre, tipo de nacimiento. Buscando responder.. cuáles tienen mayor capacidad explicativa y qué porcentaje del modelo realmente explican?.

La fase experimental del proyecto fue realizada en una majada de ovejas perteneciente al Campo Experimental N° 1 de Facultad de Veterinaria (Migues) a lo largo de cuatro etapas del ciclo productivo: pre-encarnerada, parto, señalada, y destete. El modelo presentado utiliza solo las mediciones de las variables explicativas en la segunda etapa, parto, y la variable respuesta teniendo como variable respuesta la ganancia promedio de peso diario entre el nacimiento y la señalada.

Primeramente, se realizó un análisis exploratorio de los datos de índole descriptivo. Un estudio univariado de sus distribuciones y medidas de resumen, así como un primer acercamiento a sus posibles relaciones mediante correlaciones y comparación de mediana y media entre grupos.

En base a un primer modelo aditivo con todas las variables, se utilizaron técnicas de preselección de variables. Dada la gran cantidad de variables, especialmente categóricas con múltiples niveles, se aplicaron técnicas de selección de variables para reducir la complejidad del modelo inicial en favorecimiento de la interpretabilidad. Con el modelo reducido se realizó un diagnóstico de los principales supuestos de la RLM: homocedasticidad, ausencia de multicolinealidad, normalidad de los errores, linealidad entre...

(Selección, diagnóstico, ajuste, pdh. predicción)

Materiales y métodos

Datos

La base de datos utilizada, de la etapa preparto, contaba con 174 observaciones y 23 variables relevantes. Se detectaron 15 observación con presencia de NAs, dado el bajo porcentaje se opto por eliminar dichas observaciones. De las variables relevantes se descartaron en la etapa inicial dos de ellas (Ondulación en los pezones y Nódulos en los pesos) por extremo desbalance de las categorías (Presencia < 1%). Finalmente, se conto con 159 observaciones y 20 variables explicativas.

A continuación se presenta una breve descripción de las variables relevantes:

Variable	Descripción	Tipo / Categorías
Edad	Edad de la oveja	DL, 2D, 4D, 6D, BL
Partos	Número de partos	Primípara, Multípara
Pesove	Peso de la oveja	Numérica (kg)
CCove	Condición corporal de la oveja	Numérica (1:muy flaca-5:muy gorda)
LOTE	Manejo reproductivo	Inseminación artificial, Repaso con carnero
Tiponac	Tipo de nacimiento	Simple, Múltiple
Potrepari	Potrero donde nació el cordero	Chanchera, Embarcadero, Pradera
Sex	Sexo del cordero	Hembra, Macho
Gainseñal	Ganancia media de peso diario del cordero hasta la señalada (g/d)	Numérica
Nodu	Nodulos en ubre	Ausencia, Presencia
Induru	Induración en ubre	Ausencia, Presencia
Eco	Alteraciones ecográficas	Normal, Alteración
Lagubre	Largo de ubre (cm)	Numérica
Ancubre	Ancho de ubre (cm)	Numérica
Anchopez	Ancho del pezón (cm)	Numérica
Largopez	Largo del pezón (cm)	Numérica
Peznum	Número de pezones	Ausencia, Presencia
Suspen	Suspensión de la ubre	Ancha, Cuadrada, Pendulada
Separ	Separación de la ubre	Marcada, Moderada, Sin
Ubicpez	Ubicación de los pezones	Lateral, Vertical, Horizontal
Simet	Simetría de la ubre	Simétrica, No simétrica

CUADRO 1: Tabla de descripcion de variables

(TABLA)- ARI

SELECCIÓN DE VARIABLES

LASSO– flor

AIC/BIC (tabla?) –MADE

DIAGNOSTICO

Multicolinealidad (tabla vif) // CITAR LIBRERÍAS

Linealidad (4 plot, panelar)

Normalidad (qq, tests)

Homocedasticidad (ypred vs res, test)

Datos atípicos/afluentes (scatter atípicos, cook, oveja negra)

RESULTADOS

Para caracterizar la *ganancia media de peso diario del cordero hasta la sealada (g/d)*, se realizó un análisis descriptivo univariado. La forma de la distribución se presenta en la Figura 1, donde se destaca la media muestral para facilitar su identificación.

[1] 159

[1] 216

[1] 156

integer(0)

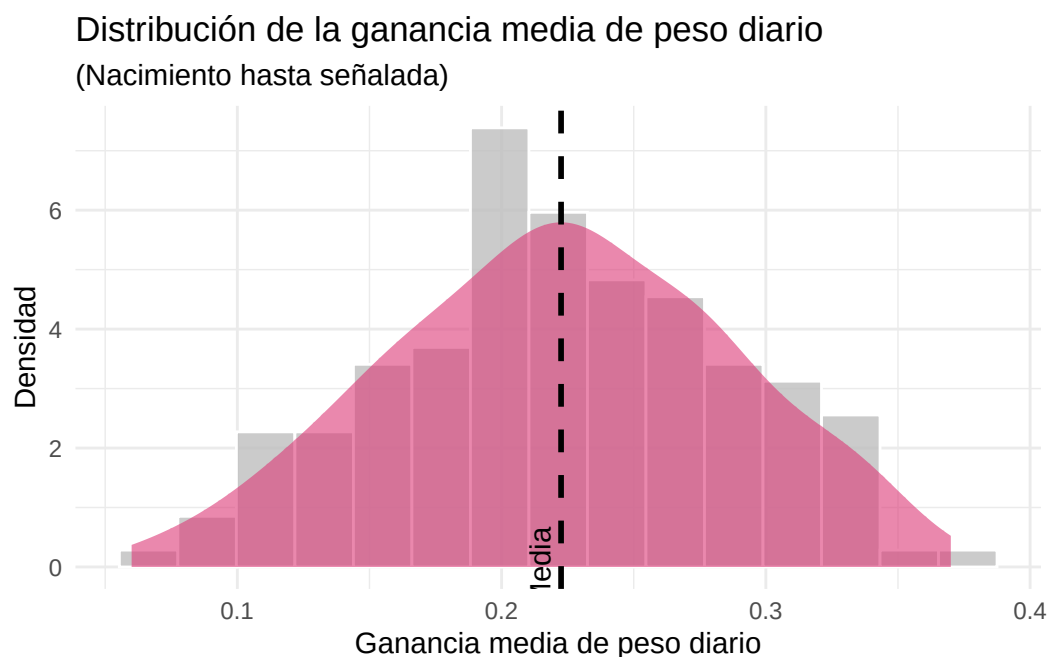


FIGURA 1: Distribucion de la ganancia media de peso diario

Asimismo, el Cuadro 2 resume las principales medidas estadísticas de la variable, incluyendo la tendencia central (media y mediana), la dispersión (desvío estándar) y sus valores extremos.

Media	Mediana	Desvio	Minimo	Maximo
0.2225157	0.22	0.0648364	0.06	0.37

CUADRO 2: Medidas descriptivas de la variable Gainseñal

Con el objetivo de caracterizar el conjunto de variables explicativas y entender su comportamiento antes del ajuste del modelo, se realizó un análisis descriptivo multivariado.

Variables Numéricas

Las variables numéricas se clasificaron en discretas (Condición corporal de la oveja y Ancho del pezón) y continuas (Peso de la oveja, Largo de ubre, Ancho de ubre y Largo del pezón).

El analisis para cada una fue el siguiente:

- Variables Discretas: Se construyeron diagramas de barras, con el objetivo de describir la distribución de frecuencias de sus distintas categorías.
- Variables Continuas: Se utilizaron histogramas con curvas de densidad superpuestas. Esta combinación permitió analizar simultáneamente la distribución de frecuencias y la suavidad de la forma de la distribución.
- Medidas de Dispersión y Tendencia Central: Se realizaron boxplots para tres variables clave (Condición corporal, Largo de ubre y Largo del pezón), facilitando la identificación visual de la variabilidad y la posible presencia de valores atípicos.
- Medidas de resumen: Se generó un cuadro comparativo que incluye la media, la mediana, el desvío estándar, el valor mínimo y el valor máximo de todas las variables numéricas consideradas en el estudio.

Variables Categórica

Para las variables de naturaleza cualitativa, se elaboraron diagramas de barras. Esta representación gráfica permitió observar la frecuencia de observaciones correspondiente a cada categoría y describir la distribución de los datos dentro de cada variable

INTERPRETACION....

Análisis descriptivo

-Distribución Y, simetría, concentración en valores

-Tabla medidas de resumen numéricas

-Diagrama barras panelado

Se observa para las variables binarias nódulos en las ubres, induraciones en las ubres y simetría un extremo desbalance de las categorías con Presencia del defecto < 5 ?? siguiendo suspensión. Las variables morfológicas con mayor balance son alteraciones eco y presencia de pezones supernumerarios.

-Mapa calor corr

La correlación positiva entre variables numéricas más alta fueron, resultado esperado entre el ancho y largo de los pezones (0.6) y largo y ancho de la ubre (0.7). Se observa también una correlación positiva moderada entre el peso de la oveja y el largo, ancho de la ubre (0.34 y 0.31) y largo de pezones (0.25). En cuanto a la correlación con las variables respuesta (Gainseñal) la mayoría es cercana a cero, siendo las más altas y negativas con ancho de ubre (-0.26) y largo ubre (-0.22)

-Boxplot → Simetría, eco, sexo, tipo nac, edad

(mandar fotito a chat me da paja escribir)

Modelo

-Summary (solo signif global y R^2) y Anova p valores

Discusión